COURS 2

# Caractériser une tension sinusoïdale

**Objectif :** déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

20 min



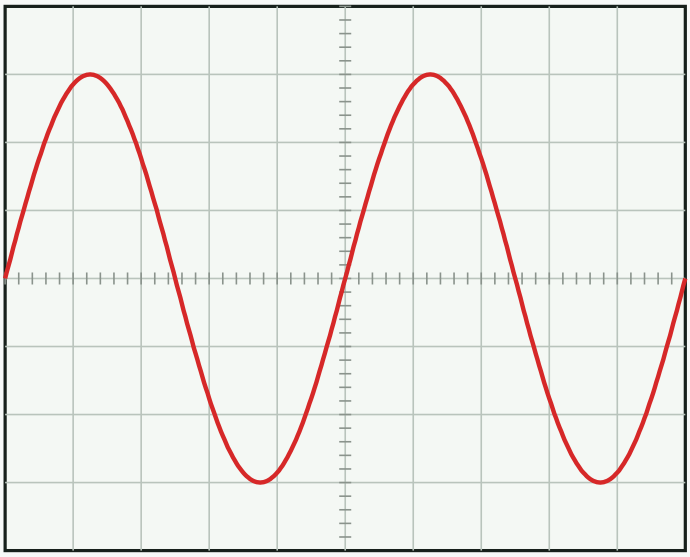
## À RETENIR · LES GRANDEURS D'UNE TENSION SINUSOÏDALE

| Grandeur | Symbole | Unité | Comment l'obtenir |
|---|---|---|---|
| valeur maximale | $U_{max}$ | V | divisions verticales × sensibilité |
| période | $T$ | s | divisions d'un motif × balayage |
| fréquence | $f$ | Hz | $f = \frac{1}{T}$ |
| valeur efficace | $U$ | V | multimètre en V~ ; $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ |

La tension du secteur en France est sinusoïdale : $U$ = 230 V, $U_{max} \approx$ 325 V, $f$ = 50 Hz, $T$ = 20 ms.

## EXEMPLE

Un oscillogramme montre un sommet à 3 divisions de la ligne du milieu (sensibilité 5 V/div) et un motif de 5 divisions (balayage 2 ms/div).



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 2 ms/div

**1** Calcule $U_{max}$ et $T$. RÉA

**2** Calcule $f$ et $U$. RÉA

COURS 2

# Caractériser une tension sinusoïdale

20 min

**Objectif :** déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.



## APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité fournit une tension efficace de 24 V à 50 Hz.

1. Calcule sa valeur maximale. RÉA

2. Calcule sa période. RÉA